

**UNIVERSIDADE ESTADUAL  
DE FEIRADE SANTANA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

**NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMARCATUNDA**

*Folhetim de Educação Matemática*

*Ano 2. n.36. Junho/95*

*Editores: Carloman e Inácio*

*Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG*

*Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116*

*Campus Universitário - Fax:(075)224-2284*

*CEP 44031-460 Feira de Santana-BA*

**Objetivo**

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

**Comitê Editorial**

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

**PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE**

**Editorial**

*O Pergunte que o NEMOC responde* é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.



**1ª Pergunta.** Olegário P. dos Santos, de Salvador, escreve indagando: *Que é um número real? Por que real?*

R. Na medida de um segmento de reta  $\overline{AB}$ , procedemos da seguinte maneira: tomamos outro segmento de reta  $\overline{CD}$ , *unitário*, isto é, de comprimento igual a 1. Da comparação dessas duas grandezas de mesma espécie, o segmento  $\overline{AB}$  com o segmento  $\overline{CD}$ , podem resultar uma das três alternativas: (a) existem em  $\overline{AB}$  somente  $n$  segmentos congruentes a  $\overline{CD}$ ; neste caso, a medida de  $\overline{AB}$  é um número inteiro, mais precisamente, a medida de  $\overline{AB} = n$ ; (b) não se verifica o caso (a), porém, há um terceiro segmento  $\overline{EF}$ , de modo que  $\overline{EF}$  esteja contido  $n$  vezes em  $\overline{CD}$  e  $m$  vezes em  $\overline{AB}$ , para  $n$  e  $m$  números inteiros; neste caso, a medida de  $\overline{AB}$  é o número  $m/n$ , fracionário; (c) os casos (a) e (b) não se verificam, isto é, não existe um segmento  $\overline{EF}$  tal que  $\overline{CD}$  o contenha um número inteiro de vezes e  $\overline{AB}$  também o contenha outro número inteiro de vezes; neste caso, a medida do segmento  $\overline{AB}$  é um número irracional. Um exemplo clássico: a medida da diagonal de um quadrado tendo por unidade de medida o seu lado é um número irracional. Os números mencionados nos ítems (a), (b) e (c) são conhecidos como números reais positivos. Nos dois primeiros casos, as grandezas  $\overline{AB}$  e  $\overline{CD}$  são *comensuráveis* e no caso (c)  $\overline{AB}$  e  $\overline{CD}$  são *incomensuráveis*. Os exemplos acima são citados para mostrar que os números reais, inicialmente, foram criados para servirem de medida para grandezas físicas e geométricas e, provavelmente por isso, sejam assim chamados. É conveniente não esquecer, porém, que os entes matemáticos e os métodos matemáticos são todos eles abstratos. Os números reais são uma idealização matemática. A definição de um número real pode ser feita de diversas maneiras. Em artigo anterior, Folhetim nº 29 (abril/95), esta definição foi apresentada por nós por intermédio de desenvolvimentos infinitos decimais. Outras obras o fazem por intermédio das denominadas *sucessões de Cauchy*. Em *Aritmética Geral*, Newton apresenta a seguinte descrição: *por número entendemos não uma coleção de unidades porém como um quociente abstrato de uma certa grandeza por outra considerada como unidade*. A definição de medida de segmentos



de retas, dada mais acima, desenvolve esse ponto de vista de um dos criadores do Cálculo Infinitesimal. Uma outra terceira via para caracterizar esse conceito é devida ao matemático Richard Dedekind (1831-1916) e ele o fez através do conceito de *corte*. Que é um *corte*? Consideremos o conjunto dos números racionais, isto é, o conjunto  $Q$ ; verifica-se um *corte* em  $Q$  quando conseguimos classificar todos os racionais em duas classes  $A$  e  $B$  tais que todo número de  $A$  seja menor que todo número de  $B$ . Este corte é representado por  $(A, B)$ . Exemplificando: coloquemos em  $A$  todos os racionais menores que 7, inclusive este e, na classe  $B$  todos os racionais maiores que 7. Aqui o elemento 7 é denominado elemento separador de duas classes  $A$  e  $B$ . É claro que um número irracional qualquer como, por exemplo, a  $\sqrt{2}$  pode servir de elemento separador em  $Q$ . Desta forma, podemos descrever um número real como o elemento separador das duas classes dum corte qualquer no conjunto  $Q$ . Tiremos algumas conclusões interessantes desta definição. Inicialmente, observemos que qualquer número real pode ser definido como elemento separador de duas infinidades, as classes  $A$  e  $B$  e, assim, mais uma vez, notemos a presença do infinito. É claro que não temos necessidade, na definição de um número racional, de recorrer a essas duas infinidades pois, para isto, bastam apenas dois números. Porém, na definição de um número irracional, como a  $\sqrt{2}$ , por exemplo, temos que recorrer a duas infinidades de números racionais e teremos o valor desejado com a aproximação tão fina quanto queiramos, pois, como já sabemos, o conjunto  $Q$  é *denso*, isto é, entre dois racionais quaisquer há infinitos números racionais. É interessante assinalar que Dedekind para elaborar o que expusemos acima inspirou-se no feito do matemático grego Eudoxo, nascido ao redor de 408 a.C. Para maiores detalhes nessa direção recomendamos o artigo de Geraldo Ávila: Eudoxo, Dedekind, números reais e ensino de Matemática, publicado na *RPM*, nº 7, 2º semestre de 1985.

Necessitamos pois, de duas infinidades, uma contendo os valores por falta e a outra contendo os valores por excesso do irracional desejado. Estas aproximações de um irracional por



intermédio de duas infinidades de números racionais, além de conterem a idéia do infinito apresenta o valor do irracional com a precisão que desejarmos, visto o conjunto  $Q$  dos racionais ser denso, isto é, entre dois racionais quaisquer existirem uma infinidade de outros racionais. A dificuldade encontrada pelos gregos antigos na elaboração de uma teoria rigorosa dos números reais provavelmente foi devida à postura filosófica que eles mantinham perante o conceito de infinito. Entre os postulados de Euclides, o de nº 2 declara: *pode-se continuar uma reta indefinidamente*. Que significava reta para Euclides? Significava o seguinte: a reta era para ele *infinito potencial*, único tipo de infinito aceito pelos gregos antigos. Que significa *infinito potencial*? *É um conjunto que pode ser aumentado ilimitadamente*. Considere, por exemplo, a série dos números naturais; dado qualquer número natural por maior que seja, temos a possibilidade de ultrapassá-lo, bastando para tal, acrescentar-lhe mais uma unidade; esta operação - acrescentar mais uma unidade - pode ser repetida ilimitadamente. A esta possibilidade de repetição ilimitada, damos o nome de *infinito potencial*. Ao lado do infinito potencial há outro tipo de infinito: *infinito atual ou infinito acabado*, isto é, a tomada de consciência de todos os elementos de um conjunto infinito. Assim, na compreensão do infinito, temos que considerar as duas formas acima mencionadas. Os gregos antigos não aceitavam o infinito acabado; para certificar-se disto, basta ler as obras de Aristóteles ou retornar à definição de reta dada por Euclides em seu 2º postulado. A unidade entre os dois tipos de infinitos verifica-se em diversos fenômenos e separá-los só pode levar a contradições insolúveis. Não nos esqueçamos que nascemos com uma riqueza infinita de possibilidades e atualizá-las deve ser um dos objetivos de qualquer ensino, principalmente, o ensino da matemática - o que infelizmente é esquecido por muitos de nós nas salas de aulas.



**2ª Pergunta.** *Como você encara o ensino da Lógica no 2º grau?*

R. Alega-se, freqüentemente, que tal ensino ajuda aos alunos a raciocinarem corretamente, isto é, por intermédio de inferências válidas. Há muitos anos persiste-se nessa direção, sob a mesma alegação. Não se conhece até o momento nenhum levantamento estatístico que ilustre, ao menos, o ponto de vista dos ardorosos defensores desse ensino. O que se sabe, e isto poderá ser constatado no dia-a-dia, é que o ensino dessa lógica dedutiva, com suas tabelinhas de valores e tudo o mais, vem servindo muito para atenuar a vida de nossos pacientes alunos. Não vai, aqui, qualquer crítica à lógica dedutiva; nossas ponderações se dirigem, logicamente, ao seu ensino completamente divorciado dos fenômenos do dia-a-dia. Criticamos, também, a apresentação de um único ponto de vista, qual seja, de que devemos nos valer sempre de inferências válidas. Ora, a História da Ciência mostra que o desenvolvimento desta não se satisfaz somente através de inferências válidas e, para finalizar, eis um trecho extraído do livro *Lógica Indutiva e Probabilidade*, publicação da USP e escrito pelo grande lógico brasileiro Newton C. A. da Costa: *Porém, se uma pessoa quisesse fazer apenas inferências válidas em seu dia-a-dia, provavelmente não sobreviveria muito tempo. Todas as inferências realmente importantes da vida comum contituem paralogismos (raciocínios falsos). Se alguém infere, após algumas experiências positivas, que o pão lhe faz bem ou se infere, depois de algumas constatações, que a bebida alcoólica lhe causa dores de cabeça, não está raciocinando de modo logicamente válido. O mesmo se passa quando efetua raciocínios mais sofisticados, como os por analogia, ou quando aposta em corridas de cavalos ou participa de jogos semelhantes ao pôquer e ao bridge.*

\* \* \* \* \*

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.



Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

\* \* \* \* \*

**Números atrasados** - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

#### **ERRATA**

Na primeira coluna do *Folhetim* nº36 na linha 6, onde se lê *excessões* leia-se *exceções*.

\* \* \* \* \*

No próximo número, a resposta para:

*Como deveria ser o ensino da Lógica no 2º grau ou mesmo na Universidade, no chamado ciclo básico?*

\* \* \* \* \*

Aguardem!

IMPRESSO

SELO